本视频内容：

极小范数最小二乘解

第3章讲过线性方程组的最小二乘问题。

若A列满秩，则直接求解法方程组，得到唯一的最小二乘解。

若A列不满秩，法方程组有无穷多解，我们要在这无穷多解中，找到范数最小者，称为极小范数最小二乘解

武汉理工大学
理学院统计学系
金升平

三、极小范数最小二乘解

定理4.22 设$A \in C_r^{m\times n}, b \in C^m$, 且A的奇异值分解为

$$A = U\begin{pmatrix} \Sigma & O \\ O & O \end{pmatrix} V^H$$

则

$$x^{(0)} = V\begin{pmatrix} \Sigma^{-1} & O \\ O & O \end{pmatrix} U^H b$$

是矛盾方程组$Ax = b$的最小二乘解. 如果$Ax = b$的最小二乘解不唯一，则$x^{(0)}$是其中具有最小2-范数的向量. 称$x^{(0)}$为$Ax = b$的**极小范数最小二乘解**.

证明 令$y = V^H x, c = U^H b$, 将它们分块为

$y = V^H x, c = U^H b$ $\quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, c = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}, y_1, c_1 \in C^r$

则 $\|Ax - b\|_2^2 = \|U^H(Ax - b)\|_2^2 = \|U^H AVV^H x - U^H b\|_2^2$

$= \left\| \begin{pmatrix} \Sigma & o \\ o & o \end{pmatrix} y - c \right\|_2^2 = \left\| \begin{pmatrix} \Sigma y_1 - c_1 \\ -c_2 \end{pmatrix} \right\|_2^2 = \|\Sigma y_1 - c_1\|_2^2 + \|c_2\|_2^2 \geq \|c_2\|_2^2$

这就表明$\|Ax - b\|_2$有下界$\|c_2\|_2$.

如果取$y_1 = \Sigma^{-1} c_1$, 而y_2任意时，$\|Ax - b\|_2$达到下界$\|c_2\|_2$.

故$x = Vy = V \begin{pmatrix} \Sigma^{-1} c_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 是$Ax = b$的最小二乘解。

但若取$y_2 = 0$，得

$$x^{(0)} = V \begin{pmatrix} \Sigma^{-1} c_1 \\ 0 \end{pmatrix} = V \begin{pmatrix} \Sigma^{-1} & o \\ o & o \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = V \begin{pmatrix} \Sigma^{-1} & o \\ o & o \end{pmatrix} U^H b$$

容易验证$x^{(0)}$是最小二乘解中2-范数最小者（证毕）

例2 已知 $A=\begin{bmatrix}1&2&2&1\\1&1&1&1\\2&1&1&2\end{bmatrix}, b=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$. 请问$Ax=b$有没有解？ 若无解，请求出极小范数最小二乘解。

解 对增广阵 $[A,b]=\begin{bmatrix}1&2&2&1&1\\1&1&1&1&1\\2&1&1&2&1\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1&1&1&1&1\\0&1&1&0&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$

所以 $\mathrm{Rank(A)}=2<3=\mathrm{Rank}([A,b])$, 因而$Ax=b$无解。

下面求A的SVD. $A^TA=\begin{bmatrix}6&5&5&6\\5&6&6&5\\5&6&6&5\\6&5&5&6\end{bmatrix}$的特征值为22，2，0，0

对应的特特向量依次为：$(1,1,1,1)^T,(1,-1,-1,1)^T,$
$(1,0,0,-1)^T,(0,1,-1,0)^T,$

正交单位化，得：$V=\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}$,

有：$V^T A^T AV=\begin{bmatrix} 22 & & & \\ & 2 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \Sigma^2 & O \\ O & O \end{bmatrix}$,

$$U_1=AV_1\Sigma^{-1}=\begin{bmatrix} \frac{3}{\sqrt{22}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{2}{\sqrt{22}} & 0 \\ \frac{3}{\sqrt{22}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix},$$

解$U_1^T x = 0$,将其解正交单位化，得

$$U_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{11}} \\ \frac{-3}{\sqrt{11}} \\ \frac{1}{\sqrt{11}} \end{bmatrix},$$

令$\mathrm{U} = (U_1, U_2)$, 得SVD为

$$A = U \begin{bmatrix} \Sigma & O \\ O & O \end{bmatrix} V^T = \begin{bmatrix} \frac{3}{\sqrt{22}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{11}} \\ \frac{2}{\sqrt{22}} & 0 & \frac{-3}{\sqrt{11}} \\ \frac{3}{\sqrt{22}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{11}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{22} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}$$

令 $x^{(0)} = V\begin{pmatrix}\Sigma^{-1} & o\\ o & o\end{pmatrix}U^T b = \begin{bmatrix}\frac{2}{11}\\ \frac{2}{11}\\ \frac{2}{11}\\ \frac{2}{11}\end{bmatrix}$

$x^{(0)}$就是原问题的极小范数最小二乘解。

极小范数最小二乘解（完）

第四章视频讲解完毕，谢谢！

See you next time

武汉理工大学
理学院统计学系
金升平